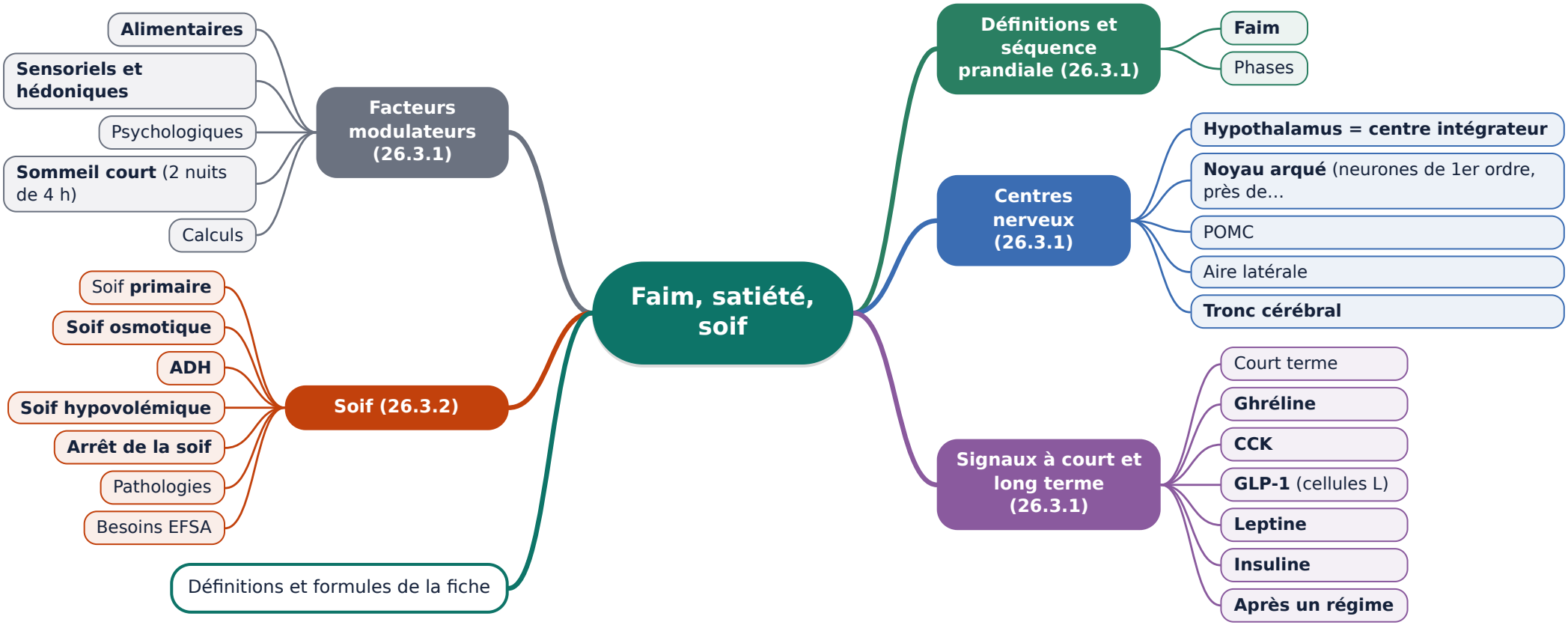
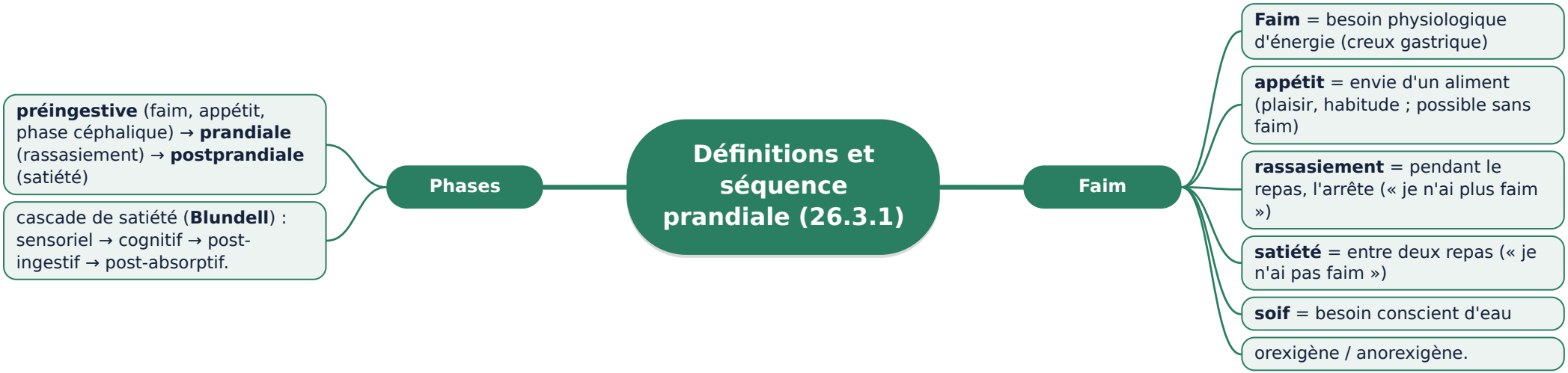
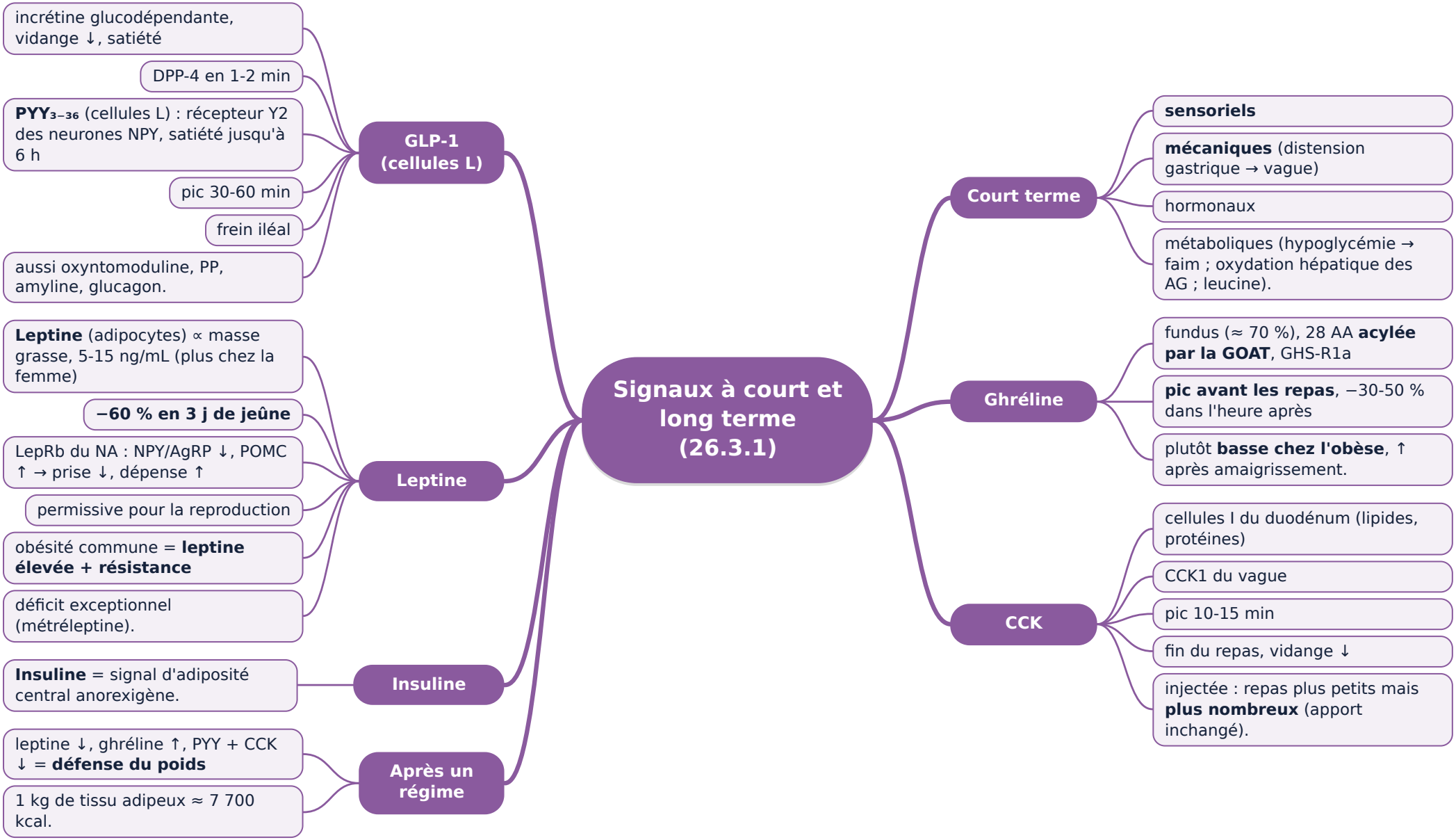
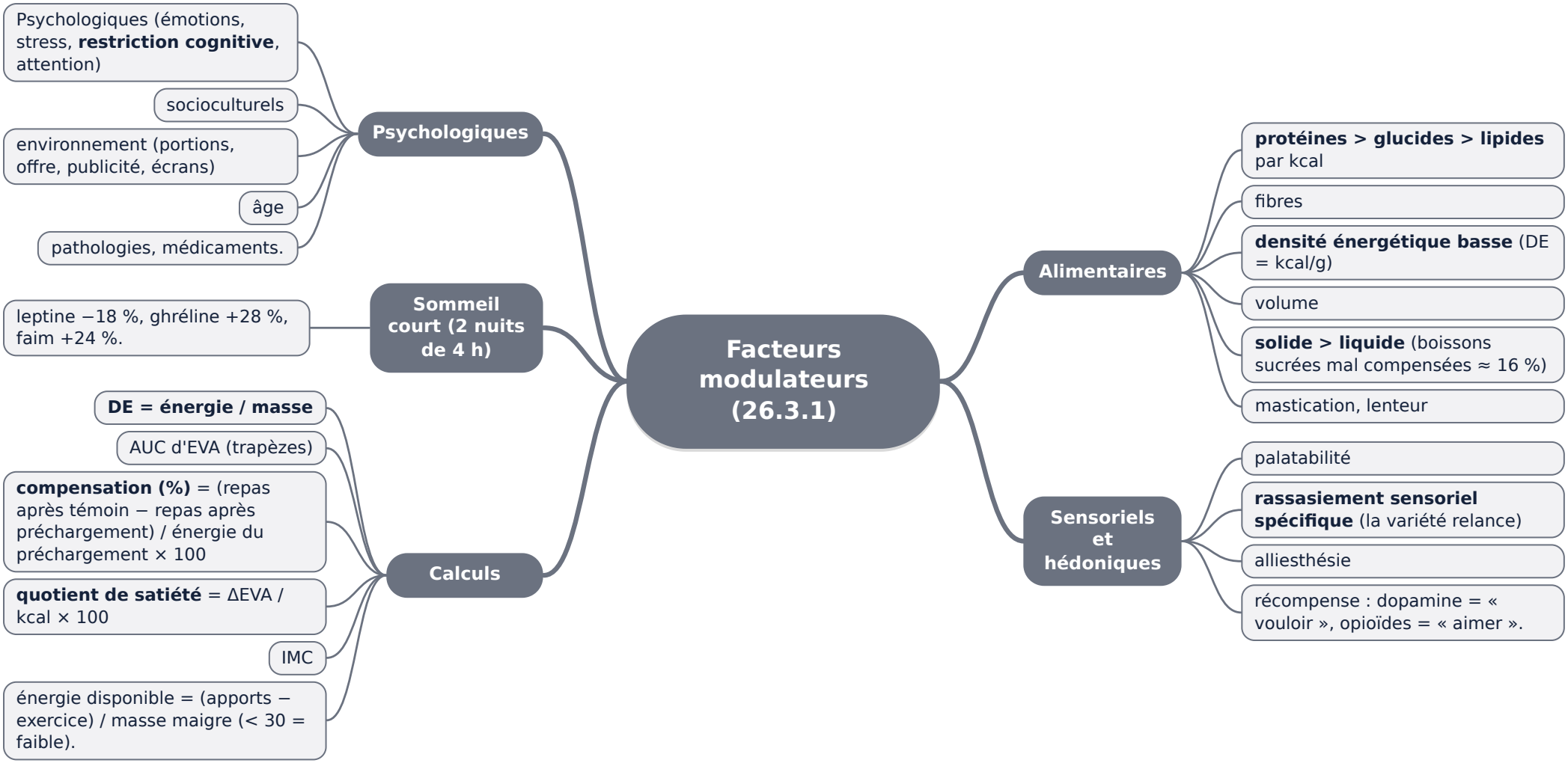
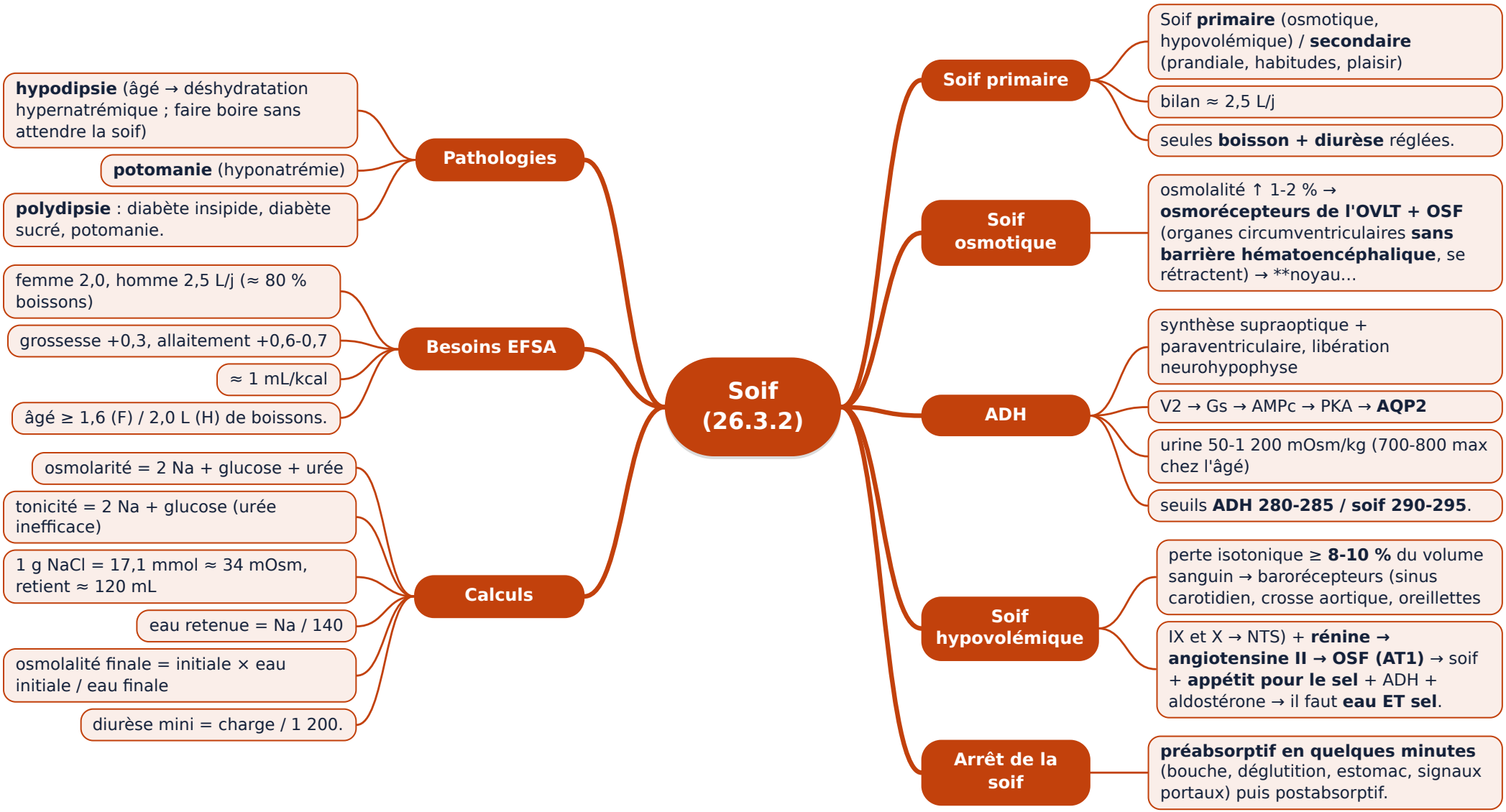

Faim, satiété, soif
Définitions et séquence prandiale (26.3.1)
Faim
Phases
Centres nerveux (26.3.1)
Hypothalamus = centre intégrateur
Noyau arqué (neurones de 1er ordre, près de...
POMC
Aire latérale
Tronc cérébral
Signaux à court et long terme (26.3.1)
Court terme
Ghréline
CCK
GLP-1 (cellules L)
Leptine
Insuline
Après un régime
Facteurs modulateurs (26.3.1)
Alimentaires
Sensoriels et hédoniques
Psychologiques
Sommeil court (2 nuits de 4 h)
Calculs
Soif (26.3.2)
Soif primaire
Soif osmotique
ADH
Soif hypovolémique
Arrêt de la soif
Pathologies
Besoins EFSA
Définitions et formules de la fiche

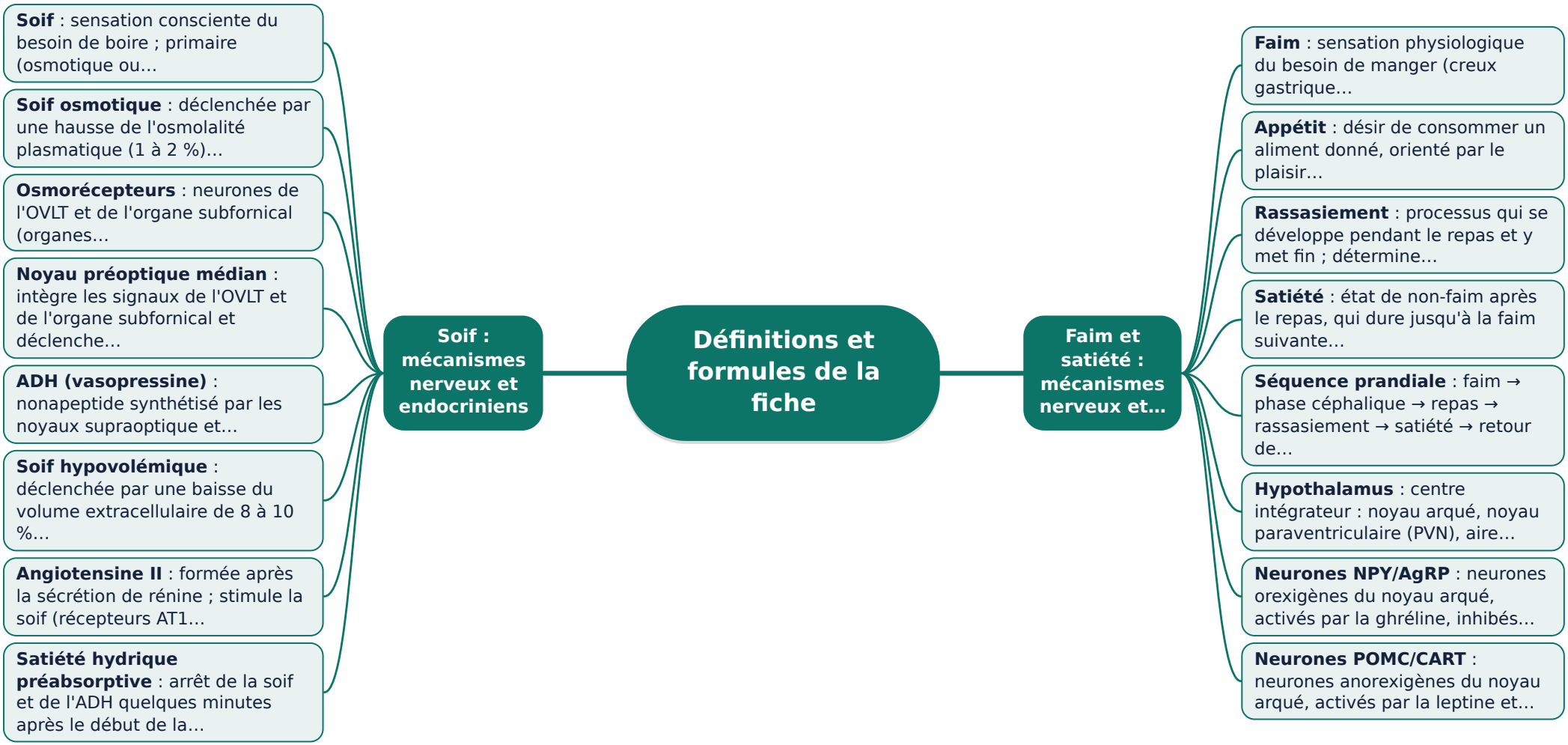

Définitions et séquence prandiale (26.3.1)
Phases
préingestive (faim, appétit, phase céphalique) → prandiale (rassasiement) → postprandiale (satiété)
cascade de satiété (Blundell) : sensoriel → cognitif → post-ingestif → post-absorptif.
Faim
Faim = besoin physiologique d'énergie (creux gastrique)
appétit = envie d'un aliment (plaisir, habitude ; possible sans faim)
rassasiement = pendant le repas, l'arrête (« je n'ai plus faim »)
satiété = entre deux repas (« je n'ai pas faim »)
soif = besoin conscient d'eau
orexigène / anorexigène.

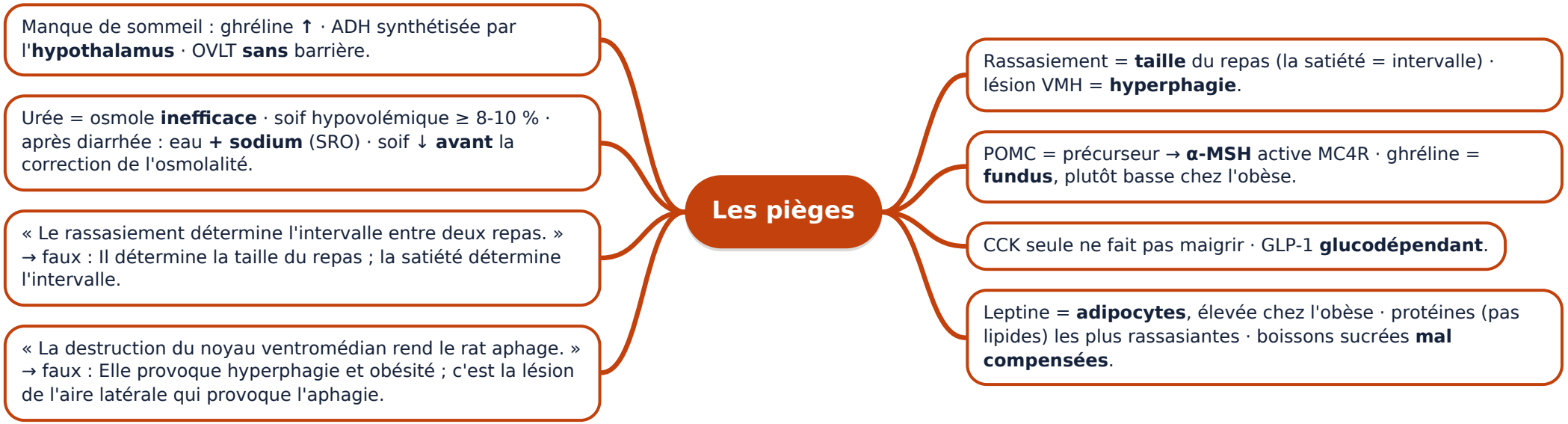

Centres nerveux (26.3.1)
Hypothalamus = centre intégrateur
lésion VMH → hyperphagie, obésité
lésion aire latérale → aphagie, adipsie.
Noyau arqué (neurones de 1er ordre, près de l'éminence…
NPY/AgRP (orexigènes ; ⊕ ghréline, ⊖ leptine + insuline)
POMC/CART (anorexigènes ; ⊕ leptine + insuline).
POMC
POMC → α-MSH → MC4R du PVN → prise ↓, dépense ↑
AgRP bloque le MC4R
mutations MC4R = 1re cause d'obésité monogénique.
Aire latérale
orexines, MCH (faim).
Tronc cérébral
NTS + area postrema reçoivent le nerf vague (distension, CCK, GLP-1) → fin du repas.

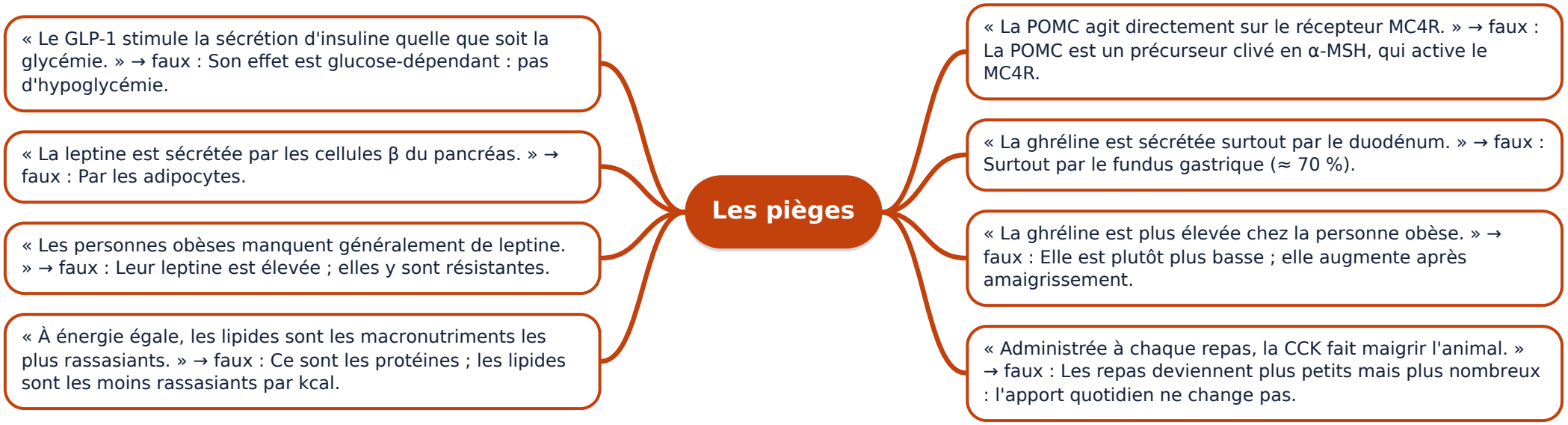

Signaux à court et long terme (26.3.1)
Court terme
sensoriels
mécaniques (distension gastrique → vague)
hormonaux
métaboliques (hypoglycémie → faim ; oxydation hépatique des AG ; leucine).
Ghréline
fundus (≈ 70 %), 28 AA acylée par la GOAT, GHS-R1a
pic avant les repas, −30-50 % dans l'heure après
plutôt basse chez l'obèse, ↑ après amaigrissement.
CCK
cellules I du duodénum (lipides, protéines)
CCK1 du vague
pic 10-15 min
fin du repas, vidange ↓
injectée : repas plus petits mais plus nombreux (apport inchangé).
GLP-1 (cellules L)
incrétine glucodépendante, vidange ↓, satiété
DPP-4 en 1-2 min
PYY3–36 (cellules L) : récepteur Y2 des neurones NPY, satiété jusqu'à 6 h
pic 30-60 min
frein iléal
aussi oxyntomoduline, PP, amyline, glucagon.
Leptine
Leptine (adipocytes) ∝ masse grasse, 5-15 ng/mL (plus chez la femme)
−60 % en 3 j de jeûne
LepRb du NA : NPY/AgRP ↓, POMC ↑ → prise ↓, dépense ↑
permissive pour la reproduction
obésité commune = leptine élevée + résistance
déficit exceptionnel (métréleptine).
Insuline
Insuline = signal d'adiposité central anorexigène.
Après un régime
leptine ↓, ghréline ↑, PYY + CCK ↓ = défense du poids
1 kg de tissu adipeux ≈ 7 700 kcal.


Facteurs modulateurs (26.3.1)
Psychologiques
Psychologiques (émotions, stress, **restriction cognitive**, attention)
socioculturels
environnement (portions, offre, publicité, écrans)
âge
pathologies, médicaments.
Sommeil court (2 nuits de 4 h)
leptine −18 %, ghréline +28 %, faim +24 %.
Calculs
DE = énergie / masse
AUC d'EVA (trapèzes)
compensation (%) = (repas après témoin − repas après préchargement) / énergie du préchargement × 100
quotient de satiété = ΔEVA / kcal × 100
IMC
énergie disponible = (apports − exercice) / masse maigre (< 30 = faible).
Alimentaires
protéines > glucides > lipides par kcal
fibres
densité énergétique basse (DE = kcal/g)
volume
solide > liquide (boissons sucrées mal compensées ≈ 16 %)
mastication, lenteur
Sensoriels et hédoniques
palatabilité
rassasiement sensoriel spécifique (la variété relance)
alliesthésie
récompense : dopamine = « vouloir », opioïdes = « aimer ».


Soif (26.3.2)
Soif primaire
Soif primaire (osmotique, hypovolémique) / secondaire (prandiale, habitudes, plaisir)
bilan ≈ 2,5 L/j
seules boisson + diurèse réglées.
Soif osmotique
osmolalité ↑ 1-2 % → osmorécepteurs de l'OVLT + OSF (organes circumventriculaires sans barrière hématoencéphalique, se rétractent) → **noyau...
ADH
synthèse supraoptique + paraventriculaire, libération neurohypophyse
V2 → Gs → AMPc → PKA → AQP2
urine 50-1 200 mOsm/kg (700-800 max chez l'âgé)
seuils ADH 280-285 / soif 290-295.
Soif hypovolémique
perte isotonique ≥ 8-10 % du volume sanguin → barorécepteurs (sinus carotidien, crosse aortique, oreillettes
IX et X → NTS) + rénine → angiotensine II → OSF (AT1) → soif + appétit pour le sel + ADH + aldostérone → il faut eau ET sel.
Arrêt de la soif
préabsorptif en quelques minutes (bouche, déglutition, estomac, signaux portaux) puis postabsorptif.
Pathologies
hypodipsie (âgé → déshydratation hypernatrémique ; faire boire sans attendre la soif)
potomanie (hyponatrémie)
polydipsie : diabète insipide, diabète sucré, potomanie.
Besoins EFSA
femme 2,0, homme 2,5 L/j (≈ 80 % boissons)
grossesse +0,3, allaitement +0,6-0,7
≈ 1 mL/kcal
âgé ≥ 1,6 (F) / 2,0 L (H) de boissons.
Calculs
osmolarité = 2 Na + glucose + urée
tonicité = 2 Na + glucose (urée inefficace)
1 g NaCl = 17,1 mmol ≈ 34 mOsm, retient ≈ 120 mL
eau retenue = Na / 140
osmolalité finale = initiale × eau initiale / eau finale
diurèse mini = charge / 1 200.


Définitions et formules de la fiche
Soif : mécanismes nerveux et endocriniens
Soif : sensation consciente du besoin de boire ; primaire (osmotique ou...
Soif osmotique : déclenchée par une hausse de l'osmolalité plasmatique (1 à 2 %)...
Osmorécepteurs : neurones de l'OVLT et de l'organe subfornical (organes...
Noyau préoptique médian : intègre les signaux de l'OVLT et de l'organe subfornical et déclenche...
ADH (vasopressine) : nonapeptide synthétisé par les noyaux supraoptique et...
Soif hypovolémique : déclenchée par une baisse du volume extracellulaire de 8 à 10 %...
Angiotensine II : formée après la sécrétion de rénine ; stimule la soif (récepteurs AT1...
Satiété hydrique préabsorptive : arrêt de la soif et de l'ADH quelques minutes après le début de la...
Faim et satiété : mécanismes nerveux et...
Faim : sensation physiologique du besoin de manger (creux gastrique...
Appétit : désir de consommer un aliment donné, orienté par le plaisir...
Rassasiement : processus qui se développe pendant le repas et y met fin ; détermine...
Satiété : état de non-faim après le repas, qui dure jusqu'à la faim suivante...
Séquence prandiale : faim → phase céphalique → repas → rassasiement → satiété → retour de...
Hypothalamus : centre intégrateur : noyau arqué, noyau paraventriculaire (PVN), aire...
Neurones NPY/AgRP : neurones orexigènes du noyau arqué, activés par la ghréline, inhibés...
Neurones POMC/CART : neurones anorexigènes du noyau arqué, activés par la leptine et...


Les pièges
Manque de sommeil : ghréline ↑ · ADH synthétisée par l'**hypothalamus** · OVLT **sans** barrière.
Urée = osmole **inefficace** · soif hypovolémique ≥ 8-10 % · après diarrhée : eau **+ sodium** (SRO) · soif ↓ **avant** la correction de l'osmolalité.
« Le rassasiement détermine l'intervalle entre deux repas. » → faux : Il détermine la taille du repas ; la satiété détermine l'intervalle.
« La destruction du noyau ventromédian rend le rat aphage. » → faux : Elle provoque hyperphagie et obésité ; c'est la lésion de l'aire latérale qui provoque l'aphagie.
Rassasiement = **taille** du repas (la satiété = intervalle) · lésion VMH = **hyperphagie**.
POMC = précurseur → **α-MSH** active MC4R · ghréline = **fundus**, plutôt basse chez l'obèse.
CCK seule ne fait pas maigrir · GLP-1 **glucodépendant**.
Leptine = **adipocytes**, élevée chez l'obèse · protéines (pas lipides) les plus rassasiantes · boissons sucrées **mal compensées**.


Les pièges
« Le GLP-1 stimule la sécrétion d'insuline quelle que soit la glycémie. » → faux : Son effet est glucose-dépendant : pas d'hypoglycémie.
« La leptine est sécrétée par les cellules β du pancréas. » → faux : Par les adipocytes.
« Les personnes obèses manquent généralement de leptine. » → faux : Leur leptine est élevée ; elles y sont résistantes.
« À énergie égale, les lipides sont les macronutriments les plus rassasiants. » → faux : Ce sont les protéines ; les lipides sont les moins rassasiants par kcal.
« La POMC agit directement sur le récepteur MC4R. » → faux : La POMC est un précurseur clivé en α-MSH, qui active le MC4R.
« La ghréline est sécrétée surtout par le duodénum. » → faux : Surtout par le fundus gastrique (≈ 70 %).
« La ghréline est plus élevée chez la personne obèse. » → faux : Elle est plutôt plus basse ; elle augmente après amaigrissement.
« Administrée à chaque repas, la CCK fait maigrir l'animal. » → faux : Les repas deviennent plus petits mais plus nombreux : l'apport quotidien ne change pas.